



หอคอย (Tower)

คุณ คือ โดโก เป็นคนที่สามารถเดินทางไปโลกต่างๆได้ โดยเขามีหน้าที่ในการจับนกทั้งหมด ซึ่งนกจะลอยอยู่บนหอคอยในโลกต่างๆ ซึ่งแต่ละโลกจะมีหอคอยไม่เท่ากัน โดยมีดินี้จะมีโลกทั้งหมด k โลก ในแต่ละโลกจะมีหอคอยอยู่ n หอคอย ซึ่งแต่ละหอคอยจะมีความสูง h_i เมตร และนกจะอยู่สูง b_i เมตรโดย $b_i \geq h_i$

การที่คุณจะจับนกได้นั้น คือ คุณต้องขึ้นไปยังหอคอยเมื่อขึ้นอยู่จุดสูงสุดแล้ว ความสูงอาจจะยังไม่ถึงตัวนก คุณต้องต่อความสูงหอคอยเพิ่มด้วยอิฐที่มีความสูง 1 เมตร และคุณมีอิฐปลอมซึ่งมีความสูง 1 เช่นเดียวกับอิฐจริง แต่การจะวางอิฐปลอมได้นั้นมีเงื่อนไขอยู่ว่าความสูงของหอคอยที่คุณจะวางอิฐปลอมนั้นจะต้องมีอิฐจริงอย่างน้อย 1 อันที่เคยถูกวางไปแล้ว เมื่ออิฐถูกวางเพิ่มความสูงของหอคอยจะเพิ่มขึ้น 1 เมตร คุณสามารถจับนกได้ก็ต่อเมื่อความสูงของหอคอยนั้นเท่ากับความสูงของนก คุณเป็นคนที่แข็งแรงมากดังนั้นคุณสามารถขึ้นลงหอคอยได้อย่างอิสระ และคุณสามารถไปยังโลกต่อไปได้ก็ต่อเมื่อจับนกในโลกนั้นครบแล้ว โดโก อยากรู้ว่าในแต่ละโลก จะใช้อิฐจริงอย่างน้อยที่สุดกี่อัน

งานของคุณ (Task)

เขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อหาจำนวนอิฐจริงที่ถูกใช้น้อยที่สุดในแต่ละโลก

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน $k+n+1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็มบวก 1 จำนวน: k k = จำนวนโลกทั้งหมด
ข้อมูลในแต่ละโลก บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็มบวก 1 จำนวน: n n = จำนวนหอคอยทั้งหมด
หลังจากนั้นอีก n บรรทัด	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก 2 จำนวน คือ h_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง h_i = ความสูงเริ่มต้นของหอคอย b_i = ความสูงของนก โดยที่ $b_i \geq h_i$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน n บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง n	มีจำนวนเต็ม n จำนวน แต่ละจำนวนคั่นด้วยช่องขึ้นบรรทัดใหม่ แสดงจำนวนอิฐจริงที่ถูกใช้น้อยที่สุดในแต่ละโลก
---------------------	--

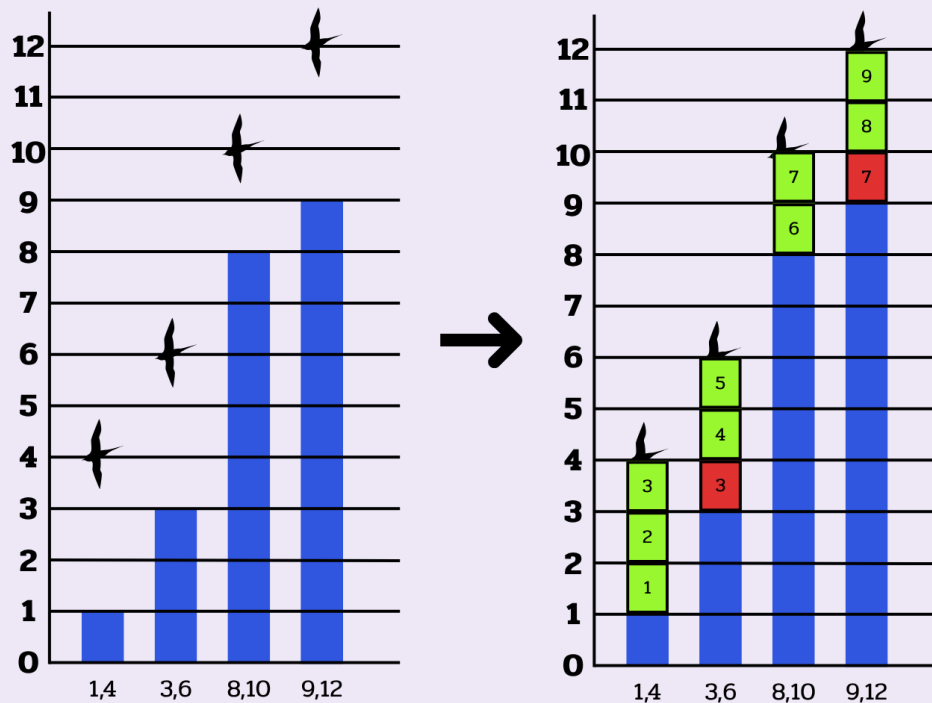


ตัวอย่างข้อมูล (Sample I/O)

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 1 3 3 4 2 5 5 6 2 4	5

คำอธิบาย:



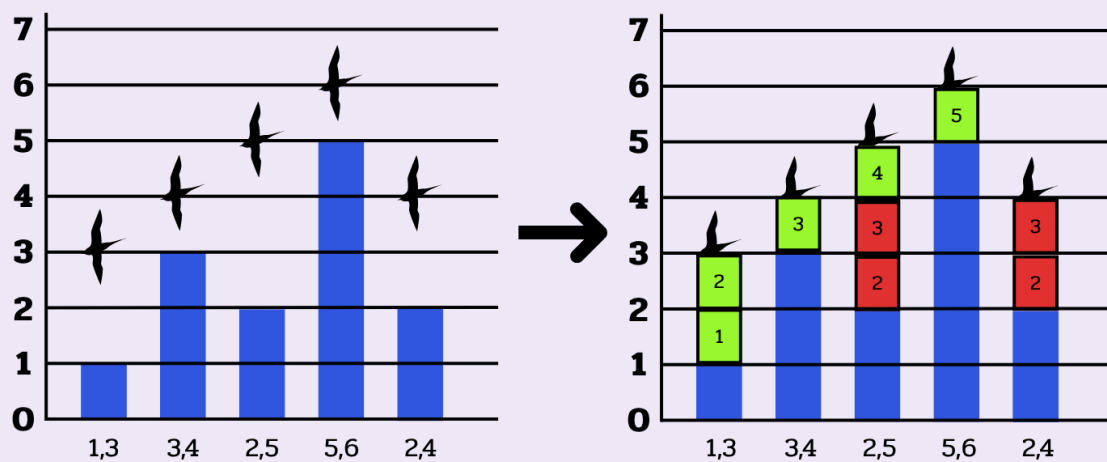
ภาพด้านซ้าย คือ ภาพหอคอยที่ยังไม่ได้วางอิฐ ส่วนภาพด้านขวา คือ ภาพที่วางอิฐแล้ว สีเขียว แสดงถึงอิฐจริง สีแดง แสดงถึงอิฐปลอม จะเห็นว่าเราวางอิฐจริง อย่างน้อยที่สุด 9 อัน



ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 1 4 3 6 8 10 9 12	9

คำอธิบาย:



ภาพด้านซ้าย คือ ภาพหอคอยที่ยังไม่ได้วางอิฐ ส่วนภาพด้านขวา คือ ภาพที่วางอิฐแล้ว สีเขียว แสดงถึงอิฐจริง สีแดง แสดงถึงอิฐปลอม จะเห็นว่าเราวางอิฐจริงอย่างน้อยที่สุด 5 อัน



ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	6
3	9
1 3	14
3 5	7
8 10	
4	
2 5	
1 10	
3 8	
7 9	
3	
20 25	
1 5	
10 15	
5	
4 7	
4 7	
5 9	
5 6	
2 4	



ข้อกำหนด (Specification)

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	256 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อจำกัด (Constraints)

หัวข้อ	เงื่อนไข
k	$1 \leq k \leq 500$
n	$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
h_i, b_i	$1 \leq h_i \leq b_i \leq 10^9$



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	20	$1 \leq k \leq 10$ $1 \leq n \leq 100$ $1 \leq h_i \leq b_i \leq 10,000$
2	20	$1 \leq k \leq 10$ $1 \leq n \leq 1,000$ $1 \leq h_i \leq b_i \leq 10^9$
3	30	$1 \leq k \leq 500$ ผลรวมของ n ในทุกคำถามรวมกันไม่เกิน 200,000 $1 \leq h_i \leq b_i \leq 10^9$ เงื่อนไขเพิ่มเติม: รับประกันว่าข้อมูลของหอคอยในแต่ละคำถาม ถูกเรียงลำดับตามความสูงเริ่มต้น h_i จากน้อยไปมากให้แล้ว
4	30	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากผู้เข้าแข่งขันใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);  
std::cin.tie(NULL);
```